

	DM11 Réversible ?	
T3		

Moi Nom : Prénom :	Si j'ai travaillé à plusieurs <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;"> Camarade 1 Nom : Prénom : </td> <td style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;"> Camarade 2 Nom : Prénom : </td> </tr> </table>	Camarade 1 Nom : Prénom :	Camarade 2 Nom : Prénom :
Camarade 1 Nom : Prénom :	Camarade 2 Nom : Prénom :		

- Un devoir maison est un **entraînement** et pas une évaluation : travailler avec vos **cours**, vos **fiches** et vos **TDs** est fortement recommandé.
- Réfléchir à plusieurs est une bonne idée **après** un premier travail de réflexion personnel.
- En cas de besoin, n'hésitez pas à me poser des questions, à la fin d'un cours ou par mail ! L'objectif est de **s'entraîner** :

emeryk.ablonet@ac-bordeaux.fr

Travail à faire

Je fais le DM en fonction de mon temps et de comment je me sens à l'aise.

	Vert	Tout le sujet	☐
	Bleu	Tout le sujet	☐
	Rouge	Tout le sujet	☐
	Noir	Tout le sujet	☐

Combien de temps j'ai passé sur le DM

- ☐ environ 30min ;
- ☐ environ 1h ;
- ☐ environ 1h30 ;
- ☐ 2h ou plus

Exercice 1 : masse sur piston

Considérons une enceinte hermétique de volume V_0 , diatherme, fermée par un piston de masse négligeable et de surface S pouvant coulisser sans frottement. Cette enceinte contient un gaz supposé parfait.

Elle est placée dans l'air, à température T_0 et pression P_0 .

Données :

↪ variation d'entropie pour un gaz parfait : $\Delta S = C_v \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) - nR \ln \left(\frac{P_F}{P_I} \right)$

↪ variation d'entropie pour une phase condensée idéale : $\Delta S = C \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right)$

↪ travail du poids sur un chemin A vers B, d'une altitude h_A à une altitude $h_B < h_A$:

$$W_{m\vec{g}} = mg(h_A - h_B)$$

① On place une masse m sur le piston. Déterminer les caractéristiques du gaz une fois l'équilibre thermique et mécanique atteint.

② Déterminer le transfert thermique échangé Q .

③ En déduire l'entropie créée S_c .

On réalise la même expérience, mais en N étapes successives, par exemple en ajoutant du sable « grain à grain ».

④ Déterminer la chaleur échangée lors de l'ajout d'un grain de sable. En déduire l'entropie créée pour l'ajout d'un grain de sable.

⑤ Déterminer l'entropie créée totale dans la limite $N \rightarrow \infty$. Commenter.